



TP interface graphique

Lycée Pilote Bizerte
Mme Yosra KOCHBATI
4M3

Important :

1. Une solution modulaire au problème posé est exigée
2. Dans le répertoire **Bac2023**, créer un dossier de travail ayant comme nom **votrenom** et dans lequel vous devez enregistrer, au fur et à mesure, tous les fichiers solutions de ce sujet

Un nombre x est dit un **nombre miro** est un nombre positif et après l'élimination des zéros existants :

- Ses chiffres sont triés selon l'ordre décroissant
- Le premier chiffre est un multiple du dernier, le deuxième est un multiple d'avant dernier et ainsi de suite.

Exemple :

l'entier **985403** est un nombre **miro** car après l'élimination des zéros devient **98543** : les chiffres sont triés dans l'ordre décroissant et **9** est un multiple de **3** et **8** est un multiple de **4**.

l'entier **9030** est un nombre **miro** car après l'élimination de zéro devient **93** : les chiffres sont triés dans l'ordre décroissant et **9** est un multiple de **3**

7206 n'est pas un nombre miro car après l'élimination de zéro devient **726** : les chiffres ne sont pas triés dans l'ordre décroissant et **7** n'est pas un multiple de **6**

Pour vérifier qu'un nombre x est un nombre **miro**, on se propose de concevoir une interface graphique contenant les éléments suivant :

- Un label contenant le texte : "**Nombre Miro**"
- Un label demandant la saisie de X : "**Saisir un entier positif >10 :**"
- Une $+/-3$ zone de texte permettant la saisie de X
- Un bouton intitulé "**Vérifier**"
- Un bouton annuler qui permet d'annuler tous les champs
- Un label pour afficher le message adéquat

Travail demandé :

- 1) Concevoir une interface graphique comme illustrée ci-dessus et l'enregistrer, dans votre dossier de travail, sous le nom "**InterfaceMiro**".
- 2) Créer un programme Python et l'enregistrer dans votre dossier de travail, sous le nom "**nombre_miro**".
- 3) Développer dans votre programme "**nombre_miro**", une fonction **miro(X)** qui permet de vérifier si X est un nombre miro ou non.
- 4) Dans le programme "**nombre_miro**" :
 - Ajouter les instructions permettant d'appeler l'interface graphique intitulée "**InterfaceMiro**" en exploitant l'annexe ci-après.

- Développer un module **"Play"**, qui s'exécute suite à un clic sur le bouton **"Vérifier"** permettant de récupérer l'entier X saisi, puis d'exploiter la fonction **miro** " afin d'afficher le message adéquat

Exemples :

Annexe :

```
from PyQt5.uic import loadUi
from PyQt5.QtWidgets import QApplication
.....
.....
app=QApplication([])
windows=loadUi("Nom_interface.ui")
windows.show()
windows.Nom_Bouton.clicked.connect(Nom_Module)
app.exec_()
```